

2일차 실습 명세서

| 파일: 라이브 3 빈칸 노트북, 실습 3 빈칸 노트북

| 완료: TODO 1부터 11까지, 최종 미니 프로젝트 문구

사용 파일

구분	경로	역할
라이브	라이브실습/라이브3_실습_빈칸.ipynb	시각화와 전처리 기능 확인
실습 3	실습3_EDA와시각화/실습3_EDA와시각화_빈칸.ipynb	TODO 1부터 11까지 수행
로컬 데이터	data/titanic.csv	네트워크 오류 시 사용

공통 조건

- 첫 셀부터 순서대로 실행합니다.
- `None` 과 지정된 함수 본문만 채웁니다.
- `assert` 와 원본 데이터 생성 코드는 수정하지 않습니다.
- 차트는 지정된 축에 그리고 제목과 축 이름을 표시합니다.
- 전처리는 `df2` , `df4` , `t` 사본에서 수행합니다.
- 마지막에 커널을 재시작하고 전체 셀을 실행합니다.

TODO 요구사항

TODO	항목	완료 결과
1	기본 차트	지역별 매출 막대, 월별 매출 꺾은선, 제목과 축 이름
2	서브플롯	2행 2열 막대, <code>bins=5</code> 히스토그램, 산점도
3	Seaborn	<code>barplot</code> , <code>boxplot</code> , <code>heatmap</code> , 상관값 표시
4	결측치와 이상치	평균 대체, IQR 상한, 수량 보정, 매출 재계산
5	정규화와 인코딩	매출 0부터 1까지 변환, 메뉴 숫자 코드
6	컬럼 변환과 구간화	매출정규화 제거, 단가 5000 이상 <code>고가</code> , 미만 <code>저가</code> , <code>qcut</code> 5구간, <code>cut</code> 3구간

TODO	항목	완료 결과
7	Titanic 구조	891행, 15컬럼, 결측치, 생존 분포
8	그룹별 생존율	성별, 혼자 탑승 여부, 좌석 등급, <code>who</code> 와 <code>pclass</code> 집계, 생존율 내림차순 순위표
9	교차 집계	성별 행과 좌석 등급 열 교차표, <code>child</code> 나이 범위, 등급과 <code>who</code> 별 평균 요금, 요금 상위 10% 경계와 인원수와 생존율
10	결측치 대체	<code>embarked</code> , <code>age</code> , <code>deck</code> 처리
11	특성 공학	중복 컬럼 제거, <code>family</code> , <code>gender</code> , <code>fare_bin</code> , <code>age_bin</code>

데이터 조건

Titanic 조회 순서:

1. Seaborn 데이터셋
2. GitHub CSV
3. `data/titanic.csv`
 - 정상 크기: `(891, 15)`
 - 로컬 CSV 선택: 정상 진행 조건
 - 파일명과 `data` 폴더 위치: 변경 금지

완료 기준

구분	기준
시각화	TODO 1부터 3까지 차트와 Figure 생성
전처리	TODO 4부터 6까지 검사 통과
EDA	TODO 7부터 9까지 구조와 집계 검사 통과
미니 프로젝트	TODO 10부터 11까지 결측치와 특성 공학 검사 통과
최종 출력	TODO 11 통과! 미니 프로젝트 완성